Отчёт по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретические сведения **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 1. Запуск Midnight Commander и общее знакомство 7
3.2 2. Управление панелями 8
3.3 3. Операции с файлами 10
3.4 4. Меню «Файл» 11
3.5 5. Меню «Команда» 12
3.6 6. Меню «Настройки» 12
3.7 7. Работа со встроенным редактором 13
3.8 8. Завершение работы 15

4 Выводы **16**

5 Ответы на контрольные вопросы **17**

Список иллюстраций

3.1 Общий вид Midnight Commander 7
3.2 Режим «Информация» на правой панели 8
3.3 Режим «Дерево» на левой панели 9
3.4 Сравнение каталогов 9
3.5 Создание каталога testdir 10
3.6 Копирование файла между панелями 11
3.7 Удаление файла 11
3.8 Поиск файлов по содержимому 12
3.9 Редактор mc с текстом 13
3.10 Результат редактирования 14
3.11 Подсветка синтаксиса C в редакторе mc 15

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Теоретические сведения

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux. Она предоставляет две панели, отображающие списки файлов двух каталогов. Управление осуществляется с помощью функциональных клавиш `F1`–`F10`, комбинаций клавиш и меню, вызываемого клавишей `F9`. Встроенный редактор (`F4`) позволяет редактировать текстовые файлы с поддержкой подсветки синтаксиса.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Запуск Midnight Commander и общее знакомство

В терминале введена команда `mc`. На экране появилось стандартное окно с двумя панелями, строкой меню (вызывается F9) и панелью функциональных клавиш внизу.

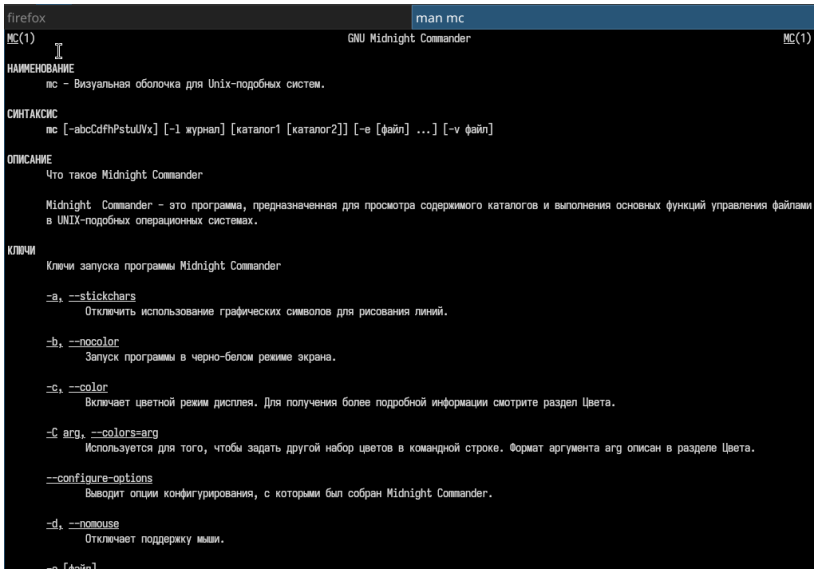

Рисунок 3.1: Общий вид Midnight Commander

3.2 2. Управление панелями

3.2.1 2.1. Перестановка панелей и временное отключение

- Нажата комбинация `Ctrl+u` – левая и правая панели поменялись местами.
- Нажата `Ctrl+o` – панели временно скрылись, стал виден обычный терминал. Введена команда `ls`, затем повторным `Ctrl+o` возвращены панели.

3.2.2 2.2. Режимы отображения

- Через меню F9 → **Правая панель** → **Режим** → **Информация** на правой панели стали отображаться сведения о выделенном файле.
- Через F9 → **Левая панель** → **Режим** → **Дерево** на левой панели показана структура каталогов.

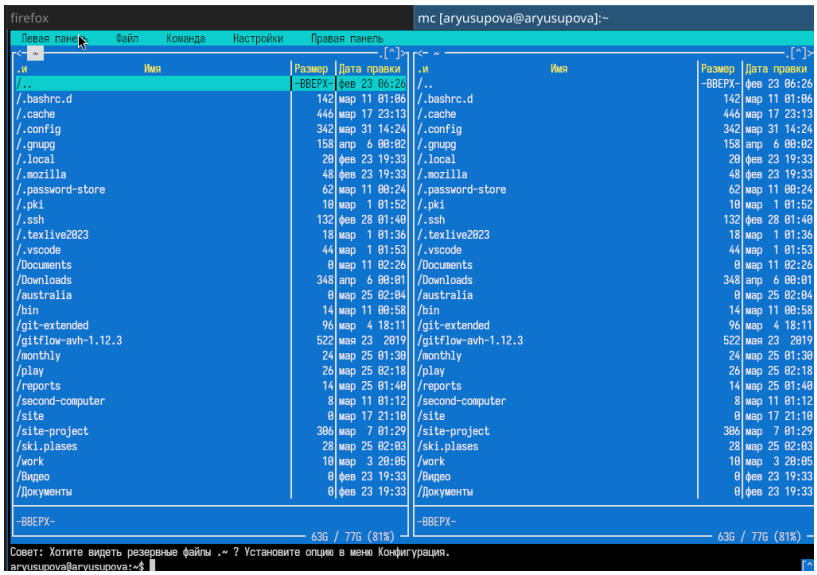

Рисунок 3.2: Режим «Информация» на правой панели

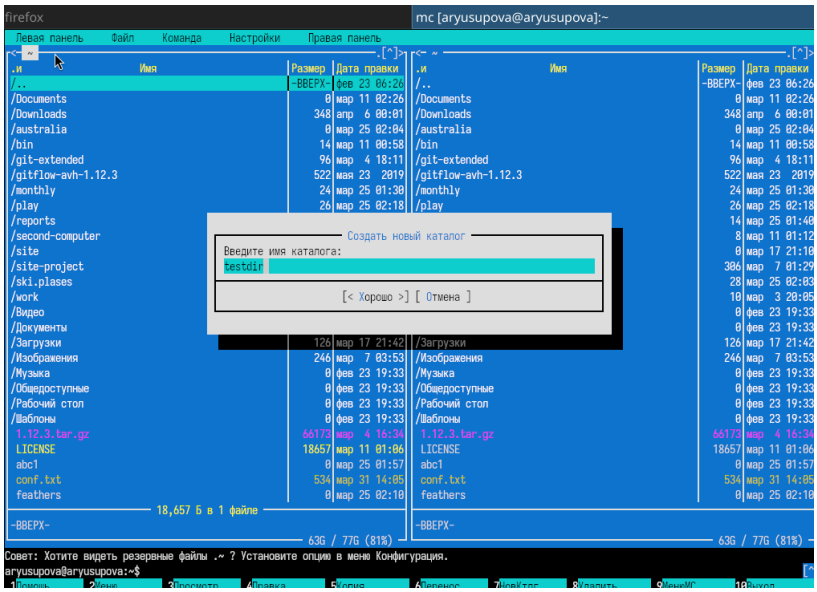

Рисунок 3.3: Режим «Дерево» на левой панели

3.2.3 2.3. Сравнение каталогов

На двух панелях открыты разные каталоги. Нажата последовательность `Ctrl+x d` – появилось окно сравнения. Результат сравнения показан на рисунке.

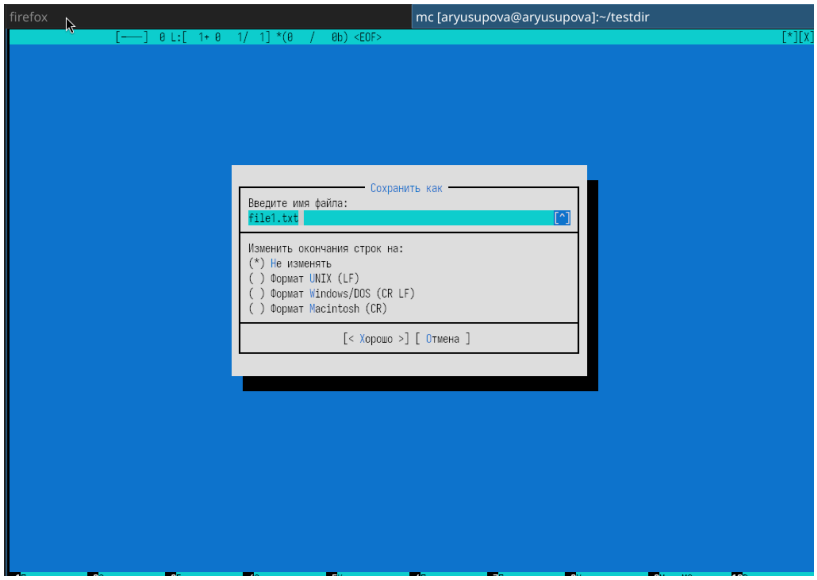

Рисунок 3.4: Сравнение каталогов

3.3 3. Операции с файлами

3.3.1 3.1. Создание каталога и файлов

- Клавишей F7 создан каталог `testdir`.
- Переход в него (`Enter`).
- С помощью `Shift+F4` создан файл `file1.txt`, введён текст «Hello, world!», сохранён (F2) и закрыт (F10).
- Аналогично создан файл `file2.txt` с текстом «Second file».

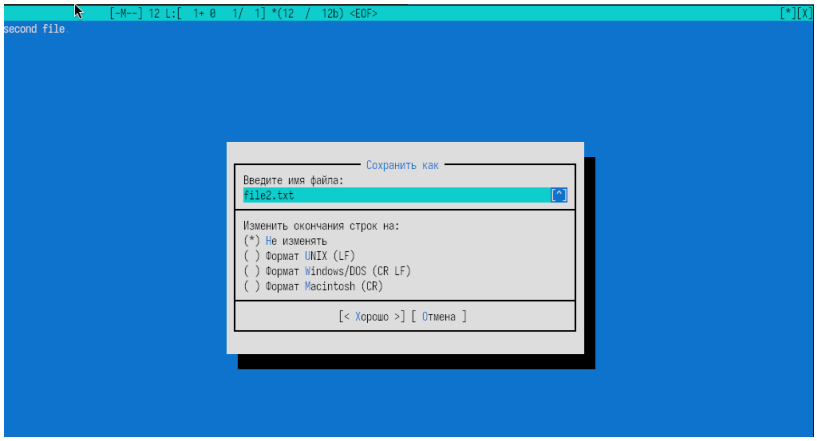

Рисунок 3.5: Создание каталога testdir

3.3.2 3.2. Копирование, перемещение, удаление

- Выделен файл `file1.txt`, нажата F5 – скопирован на другую панель.
- Файл `file2.txt` переименован через F6 в `file2_renamed.txt`.
- Созданный файл удалён клавишей F8 (с подтверждением).

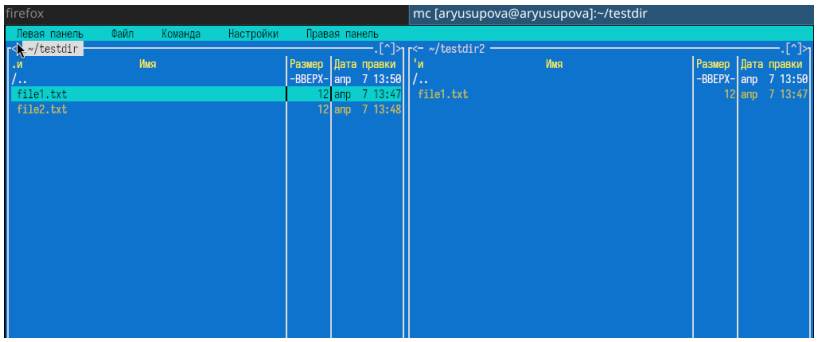

Рисунок 3.6: Копирование файла между панелями

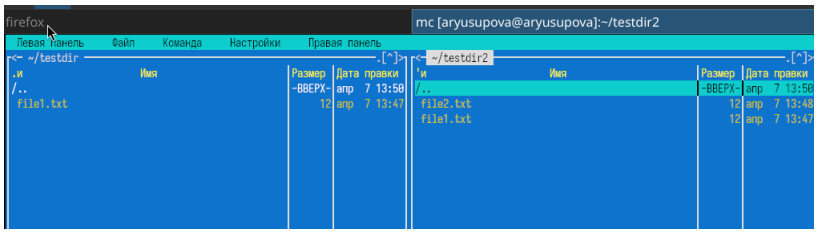

Рисунок 3.7: Удаление файла

3.4 4. Меню «Файл»

Через меню F9 → **Файл** выполнены:

- **Просмотр** файла (F3) – содержимое `file1.txt` показано без возможности редактирования.
- **Редактирование без сохранения** – открыт файл (F4), внесены изменения, при выходе (F10) выбран ответ «Нет».
- **Создание каталога** (F7) – создан каталог `newdir`.
- **Копирование** – файл `file1.txt` скопирован в `newdir` (F5 → указан путь `newdir/`).

3.5 5. Меню «Команда»

- **Поиск файлов** (`M+?`) – задан каталог `/home`, имя `*.txt`, содержимое `Hello`. Найден файл `file1.txt`.
- **История командной строки** (`M+h`) – показан список ранее введённых команд.
- **Быстрые каталоги** (`Ctrl+\`) – переход в `/tmp`.
- **Редактирование файла расширений** – просмотрен файл `~/.mc/ext.d/ext.sh` (без изменений).

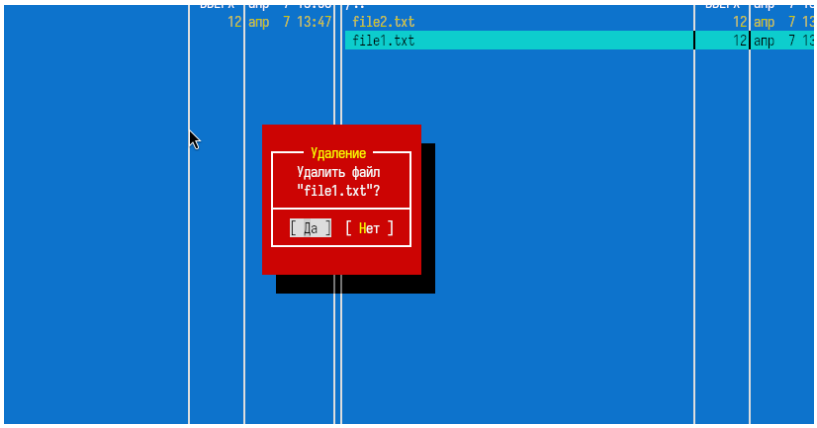

Рисунок 3.8: Поиск файлов по содержимому

3.6 6. Меню «Настройки»

- **Конфигурация** – включена опция «Показывать скрытые файлы» (эквивалент `M+.`).
- **Внешний вид** – установлен режим «Full screen» (убрана нижняя строка).
- **Подтверждение** – включён запрос подтверждения при удалении.

3.7 7. Работа со встроенным редактором

3.7.1 7.1. Создание и редактирование `text.txt`

- Создан файл `text.txt` (`Shift+F4`).
- Вставлен произвольный текст (скопирован из браузера через `Shift+Insert`).

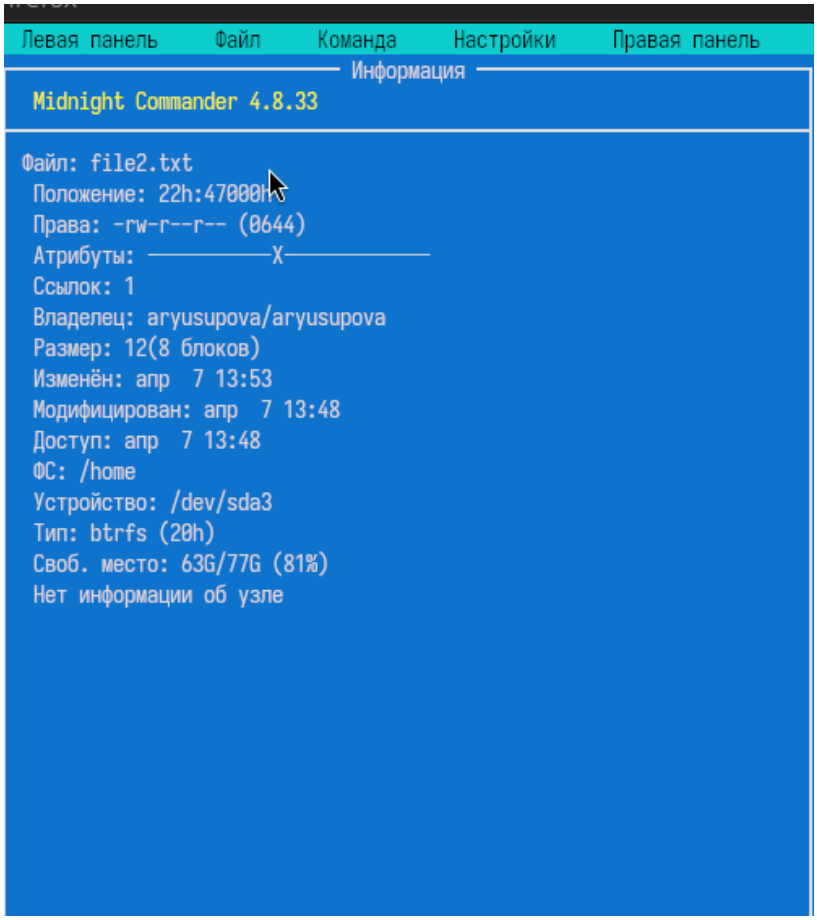

Рисунок 3.9: Редактор mc с текстом

- **Удаление строки** – курсор на строке, F8.
- **Выделение фрагмента** – F3 в начале, перемещение, F3 в конце.
- **Копирование выделенного** – F5, указано место.
- **Перемещение выделенного** – F6.

- **Сохранение** – `F2`.
- **Отмена действия** – `M+u` (Alt+u).
- **Переход в конец файла** – `Ctrl+End`, дописана строка.
- **Переход в начало файла** – `Ctrl+Home`, дописана строка.
- **Сохранение и закрытие** – `F2`, затем `F10`.

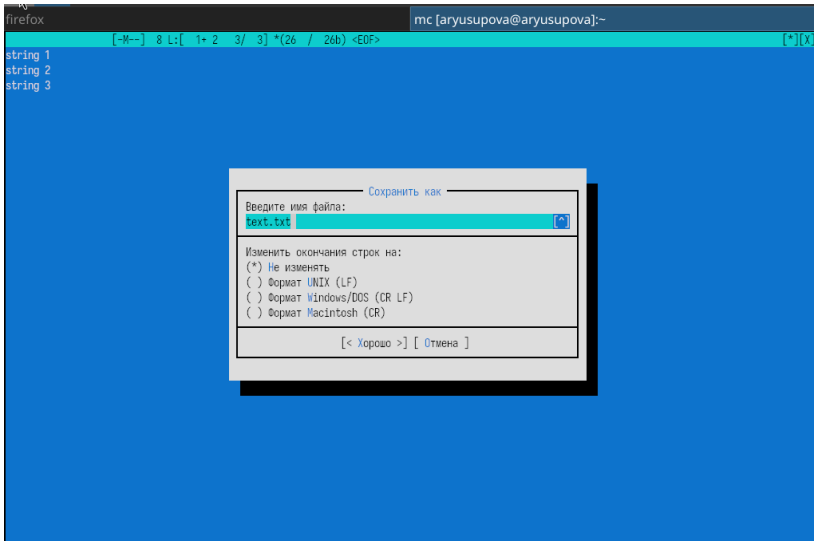

Рисунок 3.10: Результат редактирования

3.7.2 7.2. Работа с файлом исходного кода

- Создан файл `program.c` с простой программой на C.
- Открыт редактором (`F4`).
- Подсветка синтаксиса включена (обычно автоматически). Проверено отключение/включение через `M+s`.

Рисунок 3.11: Подсветка синтаксиса C в редакторе mc

3.8 8. Завершение работы

Midnight Commander закрыт клавишей `F10`.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы освоены основные возможности Midnight Commander:

- управление панелями (переключение режимов, сравнение каталогов, временное отключение);
- операции с файлами (копирование, перемещение, удаление, создание каталогов);
- использование меню **Файл**, **Команда**, **Настройки**;
- работа со встроенным редактором (набор, редактирование, выделение, копирование, перемещение, поиск, отмена действий);
- включение подсветки синтаксиса для файлов с исходным кодом.

5 Ответы на контрольные вопросы

5.0.1 1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их.

- **Стандартный (две панели)** – отображение списков файлов двух каталогов.
- **Информация** – на панели выводятся сведения о выделенном файле (права, размер, время).
- **Дерево** – отображается структура каталогов в виде дерева.
- **Быстрый просмотр** – на панели показывается содержимое выделенного файла (для текстовых файлов).

5.0.2 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите примеры.

- Копирование: `cp` в shell, `F5` в mc.
- Перемещение/переименование: `mv` в shell, `F6` в mc.
- Удаление: `rm` в shell, `F8` в mc.
- Создание каталога: `mkdir` в shell, `F7` в mc.
- Просмотр файла: `cat`/`less` в shell, `F3` в mc.

5.0.3 3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

Меню **Левая панель** (аналогично **Правая панель**) содержит:

- **Режим** – выбор режима отображения (Список, Информация, Дерево, Быстрый просмотр).
- **Формат списка** – настройка полей (имя, размер, дата, права).
- **Сортировка** – по имени, расширению, времени, размеру.
- **Фильтр** – отображение только файлов, соответствующих маске.
- **Переставить панели** – меняет панели местами.

5.0.4 4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам.

- **Просмотр** (`F3`) – просмотр содержимого файла.
- **Редактирование** (`F4`) – открытие файла во встроен редакторе.
- **Копирование** (`F5`) – копирование файлов.
- **Перемещение** (`F6`) – перемещение/переименование.
- **Права доступа** (`Ctrl+x c`) – изменение прав `chmod`.
- **Владелец/группа** (`Ctrl+x o`) – изменение владельца.
- **Символическая ссылка** (`Ctrl+x s`) – создание символической ссылки.
- **Жёсткая ссылка** (`Ctrl+x l`) – создание жёсткой ссылки.
- **Создание каталога** (`F7`).
- **Удалить** (`F8`).
- **Выход** (`F10`).

5.0.5 5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

- **Дерево каталогов** – отображение дерева каталогов.
- **Поиск файла** – поиск по имени, содержимому, размеру и т.д.
- **Переставить панели** – меняет панели местами.
- **Сравнить каталоги** – сравнение содержимого двух каталогов.
- **История командной строки** – список ранее введённых команд.
- **Каталоги быстрого доступа** – список избранных каталогов (`Ctrl+\`).
- **Редактировать файл расширений** – настройка ассоциаций файлов.
- **Редактировать файл меню** – настройка пользовательского меню (`F2`).

5.0.6 6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

- **Конфигурация** – общие настройки (показ скрытых файлов, поведение панелей).
- **Внешний вид и настройки панелей** – цветовая схема, расположение элементов.
- **Подтверждение** – запрос подтверждения при удалении, перезаписи, выходе.
- **Раскладка клавиш** – переназначение функциональных клавиш.
- **Виртуальная ФС** – настройки для работы с архивными файлами.

5.0.7 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

Встроенные команды вводятся в командную строку mc (после `Ctrl+o`):

- `cd` – смена текущего каталога.

- `ls` – вывод списка файлов.
- `cp`, `mv`, `rm` – стандартные команды UNIX.
- `pwd` – показать текущий путь.

Также к встроенным относят комбинации `Ctrl+x` с последующей буквой (например, `Ctrl+x d` – сравнить каталоги).

5.0.8 8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

- `F2` – сохранить файл.
- `F3` – начать/закончить выделение блока.
- `F4` – найти и заменить (или переключить режим).
- `F5` – скопировать выделенный блок.
- `F6` – переместить выделенный блок.
- `F7` – найти текст.
- `F8` – удалить строку или блок.
- `Ctrl+Home` – в начало файла.
- `Ctrl+End` – в конец файла.
- `M+u` (Alt+u) – отменить последнее действие.
- `M+s` – включить/отключить подсветку синтаксиса.

5.0.9 9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Пользовательское меню (вызывается `F2`) определяется файлом `~/.mc/menu`. В нём можно описывать пункты меню, выполняющие произвольные команды (например, сборку проекта, архивацию). Формат: строка с + для определения нового пункта, затем команды, начинающиеся с =. Пример: